

미적분학 I (Calculus I)

아주대학교 · 수학과 · 2025-2 · MATH242-03 · 3학점

강의자: 심아름 (명예교수) · prof56@office.ajou.ac.kr · 학생면담 수시 (이메일로 사전 약속)

시간표: 목, 금: 15:00 ~ 16:15 · **수업장소:** 팔달관 444호 · **대상학년:** 2~3학년

수업개요. 1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

학습목표. 함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

교재. Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

성적산출방법. 중간고사 45%, 기말고사 27%, 과제 12%, 출석 13%, 퀴즈 3% (상대평가 I 형)

주별 수업계획. 1주:함수와 그래프 / 2주:극한과 연속 / 3주:도함수의 정의 / 4주:미분법칙 / 5주:연쇄법칙과 음함수 미분 / 6주:미분의 응용(최대·최소) / 7주:관련 변화율과 평균값 정리 / 8주:중간고사 / 9주:부정적분 / 10주:정적분과 기본정리 / 11주:치환적분 / 12주:부분적분 / 13주:적분의 응용(넓이·부피) / 14주:이상적분 / 15주:무한급수 서론 / 16주:기말고사

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. 수강 인원에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.